

DOKUMENTASI SISTEM & RANGKUMAN FITUR

13 September 2026

1. Ringkasan Sistem

Sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah aplikasi web pengelolaan permohonan informasi publik untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi secara online, sementara admin memproses permohonan tersebut secara terstruktur dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teknologi:	PHP 8.x	CodeIgniter 4.7	MySQL	Fetch API (AJAX)	Custom CSS	Dompdf 3.1	DataTables 1.13	Bootstrap Icons
------------	---------	-----------------	-------	------------------	------------	------------	-----------------	-----------------

Pengguna Sistem

- Masyarakat** — login menggunakan No. HP dan password
- Admin** — login menggunakan username dan password (satu akun terpusat)

Database

- Nama database: **ppid_disnakertrans**
- Enam tabel utama: permohonan, permohonan_lampiran, permohonan_tahapan, permohonan_log, masyarakat, admin

2. Fitur Masyarakat

Fitur	Deskripsi
Registrasi Akun	Daftar akun baru dengan nama lengkap, No. HP (unik), email (opsional), dan password. Validasi dilakukan di sisi server maupun client.
Login / Logout	Autentikasi menggunakan No. HP dan password. Rate limiting maksimal 5 percobaan per 5 menit. Session regenerate setelah berhasil login.
Buat Permohonan	Form permohonan terdiri dari 4 bagian: Identitas Pemohon, Rincian Informasi, Cara Memperoleh, serta Dokumen dan Persetujuan.
Simpan Draft	Menyimpan permohonan setengah jadi dengan status Draft (0). Dapat dilanjutkan dan diedit kapan saja sebelum dikirim.
Submit Permohonan	Mengirim permohonan secara resmi. Nomor registrasi dibuat otomatis (PPID-SEQ,DD,MM,YYYY). SLA deadline dihitung berdasarkan hari kerja.
Riwayat Permohonan	Tabel berisi seluruh permohonan yang pernah diajukan. Tersedia tombol untuk melihat detail, mengedit draft, menghapus draft, dan mengunduh bukti.
Detail Permohonan	Menampilkan informasi lengkap meliputi identitas, rincian, riwayat timeline, serta lampiran termasuk jawaban dari admin.
Unduh Bukti (PDF)	Menghasilkan dokumen PDF sebagai bukti permohonan dengan data NIK yang telah di-mask untuk keamanan.
Cetak Bukti	Halaman cetak yang telah dioptimasi menggunakan CSS media print untuk hasil cetak yang rapi.
Hapus Draft	Menghapus permohonan yang masih berstatus Draft. Proses dilakukan secara asinkronus menggunakan AJAX.
Lacak Status	Melacak status permohonan menggunakan Nomor Registrasi tanpa perlu login. Hasil ditampilkan dalam bentuk kartu tiket beserta timeline.
Profil Saya	Mengubah data nama, email, dan No. HP. Ganti password harus melalui verifikasi password lama terlebih dahulu.
Copy No. Registrasi	Menyalin Nomor Registrasi ke clipboard hanya dengan satu klik. Konfirmasi ditampilkan melalui notifikasi toast.

3. Fitur Admin

Fitur	Deskripsi
Dashboard	Welcome banner interaktif, 5 kartu statistik (Total, Menunggu, Diproses, Selesai, Ditolak), dan tabel 10 permohonan terbaru.
Daftar Permohonan	Tabel interaktif dengan DataTables. Filter berdasarkan keyword (nama, nomor registrasi, nomor identitas), status, dan rentang tanggal. Kolom SLA deadline dengan indikator overdue berwarna merah.
Detail Permohonan	Informasi lengkap meliputi progress bar tahapan, form update status, form upload jawaban, serta lampiran terkait.
Update Status	State machine ketat: 1 ke [2,4], 2 ke [3,4], 3 tidak ada transisi, 4 tidak ada transisi. Setiap perubahan dicatat dalam log beserta IP address pelaku.
Upload Jawaban	Unggah file jawaban admin dalam format PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimal 10MB. File tersimpan di tabel lampiran.
Lihat Lampiran	Mengakses file identitas milik masyarakat dan file jawaban dari admin melalui FileServe controller dengan kontrol akses ketat.
Export CSV	Mengunduh data permohonan yang telah difilter ke dalam format CSV. Pengkodean BOM UTF-8 untuk kompatibilitas dengan Microsoft Excel.
Kelola Masyarakat	Tabel daftar seluruh masyarakat terdaftar. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun serta melihat detail masyarakat.
Profil Admin	Mengubah nama tampilan dan username. Ganti password harus melalui verifikasi password lama.

4. State Machine Status

Kode	Status	Transisi yang Diizinkan
0	Draft	Menuju status 1 (Submit)
1	Menunggu Verifikasi	Menuju status 2 (Verifikasi & Proses) atau status 4 (Tolak)
2	Diproses	Menuju status 3 (Selesaikan) atau status 4 (Tolak)
3	Selesai	Final, tidak ada transisi lebih lanjut
4	Ditolak	Final, tidak ada transisi lebih lanjut

5. Fitur Keamanan

Autentikasi & Otorisasi

- Autentikasi berbasis session dengan dua jalur terpisah untuk masyarakat dan admin
- Session regenerate dilakukan setelah login berhasil untuk mencegah session fixation
- Seluruh password di-hash menggunakan bcrypt (password_hash)
- Owner check diterapkan di setiap endpoint detail dan file untuk memastikan hanya pemilik yang dapat mengakses
- Admin auth filter (AdminAuthFilter) melindungi seluruh rute admin

Proteksi Serangan

- CSRF token diterapkan secara global pada seluruh form dan header AJAX
- Rate limiting login: maksimal 5 percobaan per 5 menit, logout 15 menit
- XSS protection: seluruh output di-escape menggunakan fungsi esc()
- Secure headers: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, HSTS
- Validasi file upload: whitelist ekstensi, verifikasi MIME type, batas ukuran 10MB

Fitur Keamanan Tambahan

- **NIK masking:** Data identitas hanya menampilkan 4 digit terakhir di tampilan publik dan dokumen PDF
- **Snapshot lock:** Data permohonan tidak dapat diubah setelah status mencapai minimal 1 (Menunggu Verifikasi)
- **State machine guard:** Transisi status diverifikasi dan dikuatkan di sisi server
- **No-cache headers:** Halaman admin dilengkapi headers Cache-Control untuk mencegah caching oleh browser
- **IP logging:** Setiap perubahan status mencatat IP address pelaku dalam tabel audit log
- **.htaccess protection:** Direktori writable diblok akses PHP secara langsung melalui web
- **Open redirect prevention:** Parameter redirect_to pada login divalidasi untuk mencegah serangan redirect

6. Struktur Database

Nama database yang digunakan adalah **ppid_disnakertrans**. Database ini menyimpan seluruh data permohonan, lampiran, tahapan, log aktivitas, serta data pengguna sistem.

Tabel	Deskripsi	Kolom Utama
permohonan	Menyimpan seluruh data permohonan informasi publik dari masyarakat	id, no_registrasi, masyarakat_id, status, sla_deadline, nama_pemohon, no_identitas, rincian_informasi, tujuan_penggunaan
permohonan_lampiran	Menyimpan file lampiran baik identitas maupun jawaban dari admin	id, permohonan_id, tipe, nama_file, path_file, mime_type
permohonan_tahapan	Menyimpan tahapan-tahapan dalam proses penanganan permohonan	id, permohonan_id, tahap, urutan, status, tanggal_mulai, tanggal_selesai
permohonan_log	Audit log untuk setiap perubahan status permohonan beserta pelaku dan IP	id, permohonan_id, admin_id, ip_address, aktivitas, status_dari, status_ke
masyarakat	Data masyarakat atau pemohon yang terdaftar dalam sistem	id, nama, no_hp, email, password, is_active
admin	Data administrator yang mengelola sistem	id, username, password, nama

7. Rute Aplikasi

Rute Publik (16 Rute)

Method	URI
GET / POST	/register
GET / POST	/login
GET	/logout
GET	/permohonan/create
POST	/permohonan/store-draft
POST	/permohonan/submit
GET	/permohonan/success/:segment
GET	/permohonan/riwayat
GET	/permohonan/detail/:num
GET	/permohonan/cetak-bukti/:num
GET	/permohonan/download-bukti/:num
POST	/permohonan/delete-draft/:num
GET	/permohonan/tracking
POST	/permohonan/check-status
GET	/files/:num
GET / POST	/profil

Rute Admin (14 Rute, Terproteksi adminAuth)

Method	URI
GET / POST	/admin/login
GET	/admin/logout
GET	/admin (dashboard)

GET	/admin/permohonan
GET	/admin/permohonan/export
GET	/admin/permohonan/detail/:num
POST	/admin/permohonan/update-status/:num
POST	/admin/permohonan/upload-jawaban/:num
POST	/admin/permohonan/delete/:num
GET	/admin/masyarakat
GET	/admin/masyarakat/detail/:num
POST	/admin/masyarakat/toggle-status/:num
GET / POST	/admin/profil

8. Fitur UI/UX

Antarmuka Pengguna

- **Responsive design** — sidebar navigasi dengan hamburger menu untuk perangkat mobile
- **Toast notifications** — notifikasi sukses, error, dan info tanpa menggunakan alert bawaan browser
- **Character counter** — penghitung karakter secara real-time untuk field textarea
- **Inline field error** — pesan error validasi ditampilkan tepat di bawah field yang bermasalah
- **Copy to clipboard** — tombol salin Nomor Registrasi dengan konfirmasi toast
- **DataTables** — tabel admin dengan fitur pagination, pencarian, dan sorting otomatis
- **Loading spinner** — animasi tombol loading saat proses pengiriman data

Elemen Visual

- **SLA indicator** — deadline permohonan ditampilkan dengan warna merah jika sudah melewati batas waktu
- **Progress bar** — visualisasi tahapan proses dari Diterima hingga Selesai
- **Timeline riwayat** — tampilan kronologis perubahan status dengan penanda dot berwarna
- **Tiket tracking** — kartu tiket interaktif untuk halaman tracking publik
- **Welcome banner** — banner selamat datang dengan gradient biru di dashboard admin
- **Footer** — informasi copyright dan versi aplikasi di bagian bawah setiap halaman
- **User dropdown** — menu profil dengan avatar inisial nama pengguna

Cetak & PDF

- **Print-optimized** — halaman cetak bukti permohonan telah dioptimasi menggunakan CSS media print
- **PDF generation** — dokumen bukti permohonan dapat diunduh dalam format PDF menggunakan library Dompdf
- **NIK masking** — data sensitif berupa NIK ditampilkan dalam format ter-mask di dokumen PDF dan tampilan publik

9. Daftar File Utama

Kategori	File	Fungsi
Controllers	app/Controllers/Permohonan.php	CRUD permohonan masyarakat dengan 11 method
	app/Controllers/Auth.php	Registrasi, login, dan logout masyarakat
	app/Controllers/Admin/Permohonan.php	Manajemen permohonan admin dengan 7 method
	app/Controllers/FileServe.php	Servis file terproteksi dengan kontrol akses owner/admin
Models	app/Models/PermohonanModel.php	Query, validasi, generate nomor registrasi, dan perhitungan SLA
	app/Models/PermohonanLampiranModel.php	Manajemen lampiran identitas dan jawaban
	app/Models/PermohonanTahapanModel.php	Manajemen empat tahapan proses permohonan
	app/Models/PermohonanLogModel.php	Logging audit trail beserta pencatatan IP address
Filters	app/Filters/AdminAuthFilter.php	Guard autentikasi untuk seluruh rute admin
	app/Filters/LoginRateLimiter.php	Proteksi brute-force login dengan batas 5 percobaan per 5 menit
Views	app/Views/layouts/{public,admin}.php	Layout template utama dengan sidebar, topbar, dan footer
Assets	public/assets/css/style.css	Seluruh styling custom dengan lebih dari 1400 baris kode CSS
Config	app/Config/Routes.php	30 rute aplikasi terdiri dari 16 rute publik dan 14 rute admin